

面向灵巧操作的闭环控制项目汇报

基于深度学习的 BCI 机械臂闭环控制系统

RL / Embodied AI / Robust Control

2026 年 5 月

一句话总结：我采用迁移学习与强化学习方法，使用 **EEGTransformer** 识别 EEG 运动想象意图，并在 PyBullet / OpenBCI 控制链路中，通过 **Transformer DQN** 闭环策略网络控制机械臂末端完成目标到达。

1. 我解决的核心问题

我解决的问题

我解决的是噪声感知下的闭环决策控制：当 EEG 分类并不完美时，控制策略仍能利用状态反馈持续纠错，并稳定完成目标到达。

项目支撑

- **方法侧**：EEGTransformer + 迁移学习负责意图感知，Transformer DQN 负责闭环控制
- **结果侧**：在 82.22% 分类精度下，闭环控制仍达到约 99% 目标到达率
- **工程侧**：完成训练、消融、仿真评估、OpenBCI 与机械臂接口

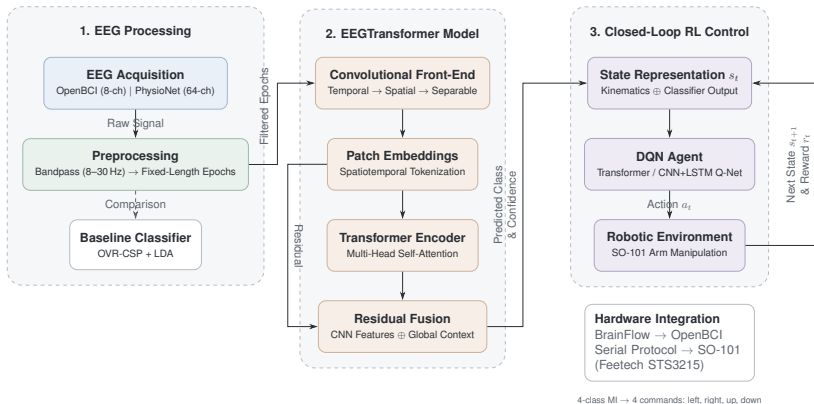
能力迁移

这个能力可以迁移到灵巧操作中的 observation design、reward engineering、policy optimization、Sim2Real 和多模态鲁棒控制。

2. 能力对应与项目支撑

核心能力	项目支撑
强化学习训练能力	将控制任务建模为 MDP；设计 observation、action、reward；比较 CNN+LSTM、Light Transformer、Transformer DQN；完成端到端评估。
训练稳定性与 Debug	针对分类噪声、轨迹震荡、越界、稀疏到达奖励设计 reward shaping 和闭环纠错机制。
Foundation Policy 融合理解	当前系统已是“感知模块 + 低层策略”的组合；可自然迁移到 VLA 负责高层任务理解、RL 负责低层接触控制。
多模态感知	当前使用 EEG 预测、置信度和机械臂状态；灵巧手场景可扩展到 vision、tactile、force、proprioception。
仿真到部署	已完成 PyBullet 仿真训练和 OpenBCI / SO-101 接口；方法论可迁移到 MuJoCo、Isaac Gym、ManiSkill。
Research Engineer 能力	不是只读论文，而是实现模型、跑实验、做消融、分析失败模式，并把软件链路接到硬件接口。

3. 系统整体架构



系统抽象为：噪声感知表征 → 状态构建 → RL 低层策略 → 机器人执行与环境反馈。

4. RL 能力：MDP、Reward、Action 与训练稳定性

当前项目中的 MDP 设计

- **Observation**: 末端位置、目标位置、距离、EEG 预测类别、分类置信度
- **Action**: 左 / 右 / 上 / 下离散动作, 用于验证闭环纠错
- **Reward**: 到达目标奖励、距离改善奖励、步数惩罚、震荡惩罚、越界惩罚
- **Policy**: CNN+LSTM、Light Transformer、Transformer DQN 对比

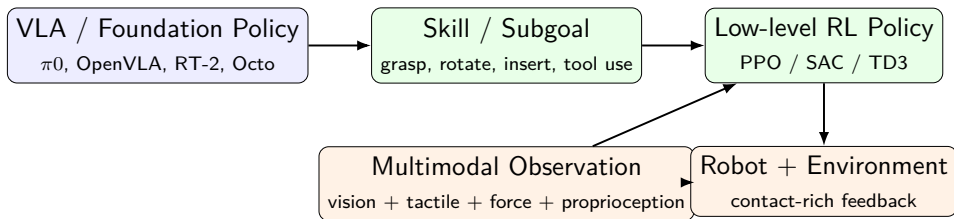
迁移到灵巧操作的做法

- 高维连续动作: 优先考虑 PPO / SAC / TD3, 而不是直接沿用 DQN
- 稀疏奖励: 用 curriculum、dense shaping、success classifier 或 hindsight 风格采样缓解
- 接触不稳定: 把 slip、force、contact consistency、joint limit 加入 observation / reward
- 训练稳定性: 做 seed sweep、ablation、learning curve、failure case replay

方法迁移

我用 DQN 完成了离散闭环控制验证; 面对多指灵巧手的高自由度连续控制, 我会把同样的 MDP / reward / debug 方法迁移到 PPO、SAC 或 TD3。

5. VLA / Foundation Policy + RL 的融合理解



我的理解

- VLA 适合做任务理解、语言条件化、视觉语义 grounding
- Diffusion Policy / ACT 适合从演示中学习短程动作分布
- RL 适合做接触恢复、稳定抓取、失败纠正和长期 reward 优化

系统对应

- EEG 分类器类似一个不完美的高层意图 / 感知信号
- DQN 不盲目执行分类结果，而是在闭环状态中持续纠错
- 这与“Foundation Policy 给先验，RL 做低层精修”是同一类系统思想

6. 迁移到灵巧手 / Contact-rich Manipulation 的方案

任务建模

- **稳定抓取**: grasp success、slip penalty、force balance
- **手内旋转**: object pose progress、contact maintenance、joint limit penalty
- **工具使用**: long-horizon subgoal、skill chaining、failure recovery
- **高自由度控制**: 关节目标、delta pose、impedance / residual action

训练与部署

- **仿真平台**: MuJoCo / Isaac Gym / ManiSkill / RoboSuite
- **算法路线**: IL 初始化 + RL fine-tuning, 或 VLA 生成 subgoal + RL controller
- **Sim2Real**: domain randomization、系统辨识、触觉 / 力反馈校准
- **Debug 重点**: 接触抖动、探索不足、reward hacking、策略过拟合

迁移路径

我会把已有的闭环控制、reward engineering、训练消融和部署接口经验，迁移到 Allegro / Shadow / Leap / Inspire 等灵巧手平台的多模态接触控制任务。

7. 感知模块：EEGTransformer 与迁移学习

分类器设计

- **CNN 前端**：提取运动皮层相关空间模式
- **Transformer 编码器**：建模 4 秒 EEG 序列的长时依赖
- **迁移学习**：跨被试预训练，再做个体微调
- **部署考虑**：保留置信度输出，供控制策略判断感知可靠性

机器人场景类比

EEG 的跨用户差异，类似机器人中的跨环境、跨物体、跨传感器分布变化；迁移学习对应快速适配和低校准成本。

关键结果

- BCI IV-2a (22 通道, 4 分类): **73.80%**
- BCI IV-2b (3 通道, 2 分类): **82.87%**
- PhysioNet 跨被试训练: **56.54%**
- PhysioNet 微调后: **88.78%**

核心结论

个体微调带来约 32 个百分点提升，说明预训练模型学到了可迁移表征，而不是只记住单个被试分布。

8. 关键量化结果：从感知到决策

PhysioNet 分类结果

训练方式	精度 (%)	备注
跨被试训练	56.54	109 人 pooled
个体微调	88.78	10 人, 5-fold CV

含义

感知模型具备可迁移表征，经过少量个体校准后可以显著提升性能。

DQN 架构对比

架构	时间 (s)	到达率	Reward
CNN+LSTM	111.7	97%	8.79
Light Trans.	134.0	99%	10.07
Transformer DQN	177.8	100%	10.39

含义

时序建模不仅用于感知，也用于决策；
Transformer DQN 在最终控制表现上最好。

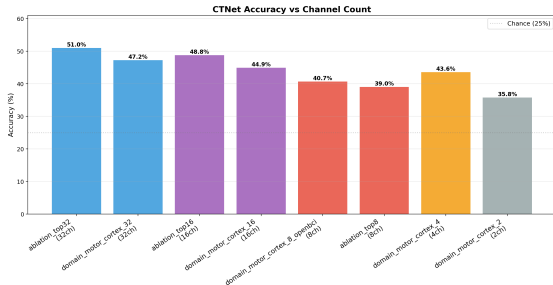
9. 8 通道部署与 Observation 取舍

通道压缩策略

- 通过 leave-one-channel-out 消融评估各电极重要性
- 结果表明 **C3** 是最关键通道
- 构造 OpenBCI 兼容的 8 通道集合：
- C3, C4, FC3, FC4, CP3, CP4, Cz, FCz

预处理取舍

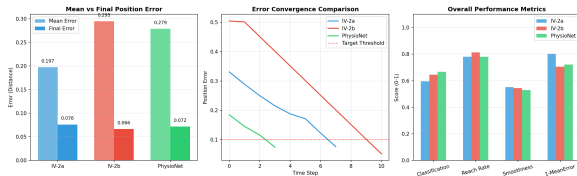
- 8–30 Hz 带通滤波平均提升：**+18.44%**
- ICA 额外增益只有：**+1.51%**
- 最终主流程保留 **bandpass-only**



Observation 设计启发

这对应机器人里的 observation space design：不是把所有传感器无差别堆进去，而是通过消融找到稳定、低成本、可部署的状态输入。

10. 端到端结果：感知有噪声，控制仍然稳定



报告中的原始结果表

Agent State	维度	到达率	Reward	时间 (s)
Arm only	5	99.0%	8.71	1130
Arm + EEG	7	98.7%	8.59	668

EEG 分类精度： 82.22%

核心结论

闭环 RL 能够吸收分类误差，而不是机械执行分类结果。对灵巧操作来说，这对应“感知和接触都不完美时，策略仍要稳定完成任务”。

11. 工程实现范围与验证边界

我实际完成的部分

- MNE / PyTorch 的预处理、训练、微调和评估
- PyBullet 仿真环境与强化学习训练
- BrainFlow 接入 OpenBCI 实时 EEG 流
- SO-101 机械臂串口控制链路
- 通道压缩、预处理消融、端到端控制评估

验证范围

- 当前项目已完成软件链路和仿真验证
- 已实现 OpenBCI 与机械臂接口，但未做真人在线闭环实验
- 当前实物接口集中在 BCI 机械臂链路；灵巧手方向对应 RL 控制、系统工程和鲁棒决策能力迁移

总结

我能贡献的是：把论文方法真正复现、训练、调参、消融和接入系统；在灵巧操作场景下，我会把这套能力迁移到 VLA + RL、多模态感知和 contact-rich manipulation 的落地验证中。